FMO 境界処理と矩形変換による混成軌道の除去

作成日: 2026 年 7 月 5 日

この文書の目的

FMO 法で分子をフラグメントに分けたとき、切断した結合の方向を向いた「使ってはいけない混成軌道」を、どうやって計算から取り除くかを記述する。

結論を先に言うと、従来のように大きなレベルシフト B でその軌道を無理に押し上げる必要はない。代わりに、最初からその方向を含まない小さい空間で SCF を解けばよい。この操作を、ここでは「矩形変換による deflation」と呼ぶ。

1　まず何が問題なのか

FMO は Fragment Molecular Orbital の略で、大きな分子をいくつかの小さなフラグメントに分けて量子化学計算を行う方法である。タンパク質や高分子のように、全体を一度に扱うのが重い系では、この考え方が重要になる。

ただし、分子をフラグメントに分けるとき、共有結合を切ることがある。たとえば、炭素と炭素の単結合を途中で切って、左側をフラグメント x、右側を別のフラグメントにする状況である。

共有結合を切ると、切断点には「もともと結合を作っていた方向」が残る。炭素が sp^3 混成している場合なら、4 本の sp^3 混成軌道のうち、切った結合の方向を向いた 1 本が問題になる。

模式的には次のような状況である。

```
Fragment x side                  Other fragment side


   allowed directions -- C_alpha ---- [ cut-direction sp3 hybrid ]
                                                  ^
                                    not allowed in x calculation
```

この「切断方向の混成軌道」を、この文書では

$$\varphi_i^h$$

と書く。複数本ある場合は $i = 1, 2, \ldots$ と番号を付ける。

フラグメント x の計算でこの軌道をそのまま使える状態にしておくと、フラグメント x の電子が、本来は相手フラグメント側に属する方向へ入り込んでしまう。これは物理的に望ましくない。

したがって、FMO の境界処理では次のことを行う必要がある。

> 切断した結合の方向を向いた混成軌道を、フラグメントの SCF 変分空間から取り除く。

ここで「変分空間」とは、SCF が分子軌道を探すときに動かしてよい自由度の集合である。そこに不要な方向が残っていると、SCF はその方向も使ってしまう可能性がある。

2　最低限の量子化学の言葉

2.1　AO と MO

量子化学計算では、分子軌道 MO を原子軌道 AO の線形結合として表す。

$$\psi_p = \sum_\mu C_{\mu p} \chi_\mu .$$

ここで、χ_μ は AO、ψ_p は MO、$C_{\mu p}$ は AO をどれだけ混ぜて MO を作るかを表す係数である。

すべての MO 係数をまとめた行列を $\mathbf{C}$ と書く。SCF は、ざっくり言えば、この $\mathbf{C}$ を調整して電子のエネルギーを下げる手続きである。

2.2　AO は普通、直交していない

AO 同士の重なりは

$$S_{\mu\nu} = \langle \chi_\mu | \chi_\nu \rangle$$

で表す。これを集めたものが重なり行列 $\mathbf{S}$ である。

もし AO が完全に直交していれば $\mathbf{S} = \mathbf{I}$ である。しかし実際の原子中心基底では、異なる原子上の AO も空間的に重なる。そのため、一般には

$$\mathbf{S} \neq \mathbf{I}$$

である。この「AO が非直交である」という事実が、後で式に $\mathbf{S}$ が何度も出てくる理由である。

2.3　除去したい混成軌道

切断方向の混成軌道も AO の線形結合で表せる。

$$\varphi_i^h = \sum_\mu A_{\mu i} \chi_\mu .$$

この係数を列に並べた行列を $\mathbf{A}$ と書く。AO の数を N、除去したい混成軌道の本数を m とすると、$\mathbf{A}$ は $N \times m$ の行列である。たとえば、切断方向の sp^3 混成軌道が 1 本だけなら $m = 1$ で、$\mathbf{A}$ は 1 列のベクトルである。

3　「使ってはいけない方向を使っていない」とはどういう意味か

ある MO ψ_p が、除去したい混成軌道 φ_i^h を含んでいるかどうかは、両者の内積で見ればよい。

$$\langle \varphi_i^h | \psi_p \rangle .$$

これがゼロなら、ψ_p は φ_i^h 方向の成分を持っていない。

すべての除去対象 i とすべての MO p についてゼロにしたいので、行列で書くと

$$\mathbf{A}^\dagger \mathbf{S} \mathbf{C} = \mathbf{0}$$

である。

ここに $\mathbf{S}$ が入る理由は、AO が非直交だからである。実際、

$$\begin{aligned}\langle\varphi_i^h|\psi_p\rangle &= \left\langle \sum_\mu A_{\mu i}\chi_\mu \middle| \sum_\nu C_{\nu p}\chi_\nu \right\rangle \\ &= \sum_{\mu\nu} A_{\mu i}^* \langle\chi_\mu|\chi_\nu\rangle C_{\nu p} \\ &= \sum_{\mu\nu} A_{\mu i}^* S_{\mu\nu} C_{\nu p}.\end{aligned}$$

これを行列でまとめると $\mathbf{A}^\dagger\mathbf{SC}$ になる。

したがって、境界処理の数学的な目的は次の一行にまとめられる。

$$\boxed{\mathbf{A}^\dagger\mathbf{SC} = \mathbf{0}}$$

これは「どの MO も、切断方向の混成軌道を含まない」という意味である。

4 従来法: レベルシフトで押し上げる

従来の方法では、使ってはいけない軌道に非常に大きなエネルギーを与える。考え方は単純である。

> その方向を使うとエネルギー的に大損するようにして、SCF がその方向を選ばないようにする。

この方法をレベルシフト射影、または hybrid orbital projection と呼ぶ。

コアハミルトニアンを $\mathbf{H}$、環境静電ポテンシャルを $\mathbf{V}$ とすると、レベルシフト込みの行列は次の形になる。

$$\widetilde{\mathbf{H}} = \mathbf{H} + \mathbf{V} + \mathbf{SABA}^\dagger\mathbf{S}.$$

ここで $\mathbf{B}$ は大きな正の値を並べた対角行列である。

$$\mathbf{B} = \mathrm{diag}(B_1, B_2, \ldots, B_m).$$

典型的には、B_i として非常に大きな値を入れる。これにより、φ_i^h 方向の軌道エネルギーが大きく上がり、被占有軌道から追い出されることを期待する。

4.1 $\mathbf{SABA}^\dagger\mathbf{S}$ という形になる理由

射影項の成分表示は

$$P_{\mu\nu} = \sum_i B_i \langle\chi_\mu|\varphi_i^h\rangle\langle\varphi_i^h|\chi_\nu\rangle$$

である。

混成軌道 φ_i^h は AO 係数 $\mathbf{A}$ で表されるが、AO は非直交である。そのため、

$$\langle\chi_\mu|\varphi_i^h\rangle = (\mathbf{SA})_{\mu i}$$

となる。同様に右側の内積からも $\mathbf{S}$ が出る。したがって、

$$\mathbf{P} = \mathbf{SABA}^\dagger\mathbf{S}$$

となる。

もし AO が最初から直交していて $\mathbf{S} = \mathbf{I}$ なら、射影項は単に

$$\mathbf{ABA}^\dagger$$

になる。つまり、左右に出てくる 2 つの $\mathbf{S}$ は、非直交 AO を使っていることの結果である。

5　レベルシフト法の弱点

B_i を大きくすれば、不要な混成軌道の成分は小さくなる。しかし、有限の B_i では完全にはゼロにならない。残る成分は大まかには

$$O(B^{-1})$$

の大きさである。

一方で、B_i を大きくしすぎると、行列の中に極端に大きな値が入る。すると条件数が悪化し、数値的に不安定になる。SCF の収束にも悪影響が出る可能性がある。

B の選び方	良い点	悪い点
小さめ	数値的には比較的安定	不要成分が残りやすい
大きめ	不要成分は小さくなる	条件数が悪化しやすい
無限大	理想的には完全除去	実際の計算では使えない

この問題を避けるには、そもそも B を使わない方法が必要である。

6　新しい考え方: 罰するのではなく、最初から選べなくする

レベルシフト法は「使ってはいけない方向を選んだら罰する」方法である。一方、矩形変換による方法では、発想を変える。

> 使ってはいけない方向を、変数の中から最初から消しておく。

SCF が動かす変数は MO 係数 $\mathbf{C}$ である。そこで、$\mathbf{C}$ を自由に直接動かすのではなく、より小さい係数行列 $\mathbf{C}_\mathrm{r}$ を使って

$$\mathbf{C} = \mathbf{T}\mathbf{C}_\mathrm{r}$$

と表す。

ここで $\mathbf{T}$ は $N \times (N-m)$ の縦長の行列である。列数が N ではなく $N-m$ なので、自由度が m 個減っている。このため「矩形変換」と呼ぶ。

$\mathbf{T}$ は、次の条件を満たすように作る。

$$\boxed{\mathbf{A}^\dagger\mathbf{S}\mathbf{T} = \mathbf{0}}$$

すると、

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^\dagger\mathbf{S}\mathbf{C} &= \mathbf{A}^\dagger\mathbf{S}\mathbf{T}\mathbf{C}_\mathrm{r} \\ &= \mathbf{0}\,\mathbf{C}_\mathrm{r} \\ &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

これは非常に重要である。$\mathbf{C}_\mathrm{r}$ がどんな値になっても、できあがる $\mathbf{C} = \mathbf{T}\mathbf{C}_\mathrm{r}$ は必ず

$$\mathbf{A}^\dagger\mathbf{S}\mathbf{C} = \mathbf{0}$$

を満たす。つまり、SCF がどのように進んでも、不要な混成軌道は最初から使えない。

7　$\mathbf{T}$ は何を表しているのか

$\mathbf{T}$ は、許された方向だけを並べた行列である。除去したい方向を表す条件は

$$\mathbf{A}^\dagger\mathbf{S}\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

である。これを満たすベクトル $\mathbf{v}$ は、除去したい混成軌道と $\mathbf{S}$ の意味で直交している。

このような $\mathbf{v}$ 全体の空間を

$$\ker(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{S})$$

と書く。ker は kernel、つまり核または零空間である。

$\mathbf{T}$ の列は、この核を張る基底である。言い換えると、$\mathbf{T}$ は「不要な混成軌道と直交する方向だけを並べた行列」である。

AO 空間全体の次元が N、取り除く混成軌道が m 本なら、残る許容空間の次元は

$$N - m$$

である。そのため、$\mathbf{T}$ は $N \times (N - m)$ の行列になる。

8　直感的なたとえ

2 つの方法の違いは、次のように考えると分かりやすい。

方法	たとえ	何が起きるか
レベルシフト	入ってはいけない道に高い坂を作る	坂が有限なら、少しは入り込む可能性がある
矩形変換	地図からその道を消す	そもそもその方向へ進めない

レベルシフトは「罰する」方法である。矩形変換は「選択肢から消す」方法である。この違いにより、矩形変換では不要成分が原理的にゼロになる。

9　矩形変換を使うとレベルシフト項は消える

レベルシフト込みの行列は

$$\widetilde{\mathbf{H}} = \mathbf{H} + \mathbf{V} + \mathbf{SABA}^\dagger \mathbf{S}$$

であった。これを許された空間へ変換する。つまり、左から $\mathbf{T}^\dagger$、右から $\mathbf{T}$ を掛ける。

$$\begin{aligned}\mathbf{T}^\dagger \widetilde{\mathbf{H}} \mathbf{T} = \mathbf{T}^\dagger (\mathbf{H} + \mathbf{V}) \mathbf{T} \\ + \mathbf{T}^\dagger \mathbf{SABA}^\dagger \mathbf{ST}.\end{aligned}$$

第 2 項は次のように書き換えられる。

$$\begin{aligned}&\mathbf{T}^\dagger \mathbf{SABA}^\dagger \mathbf{ST} \\ &\quad = (\mathbf{A}^\dagger \mathbf{ST})^\dagger \mathbf{B} (\mathbf{A}^\dagger \mathbf{ST}).\end{aligned}$$

しかし、$\mathbf{T}$ は

$$\mathbf{A}^\dagger \mathbf{ST} = \mathbf{0}$$

を満たすように作っている。したがって、

$$(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{ST})^\dagger \mathbf{B} (\mathbf{A}^\dagger \mathbf{ST}) = \mathbf{0}$$

である。

よって、縮約空間で使う行列は

$$\boxed{\mathbf{H}_{\mathrm{r}} = \mathbf{T}^\dagger (\mathbf{H} + \mathbf{V}) \mathbf{T}}$$

になる。ここには、もう B が出てこない。

これは偶然ではない。B が担当していた「不要な方向を排除する」という役割を、$\mathbf{T}$ の条件

$$\mathbf{A}^\dagger \mathbf{S}\mathbf{T} = \mathbf{0}$$

が完全に引き受けたからである。

10　縮約空間での SCF 方程式

通常の Roothaan–Hall 方程式は、AO が非直交なので一般化固有値問題になる。矩形変換後は、縮約空間で次の式を解く。

$$\mathbf{F}_\mathrm{r}\mathbf{C}_\mathrm{r} = \mathbf{S}_\mathrm{r}\mathbf{C}_\mathrm{r}\boldsymbol{\varepsilon}.$$

ここで、

$$\mathbf{S}_\mathrm{r} = \mathbf{T}^\dagger \mathbf{S}\mathbf{T}$$

であり、

$$\mathbf{F}_\mathrm{r} = \mathbf{T}^\dagger \left[\mathbf{H} + \mathbf{V} + \mathbf{G}[\mathbf{D}]\right] \mathbf{T}$$

である。$\mathbf{G}[\mathbf{D}]$ は二電子項、つまり Coulomb 項と exchange 項を表す。

密度行列も縮約空間から元の AO 空間へ戻して使う。

$$\mathbf{D} = \mathbf{T}\mathbf{D}_\mathrm{r}\mathbf{T}^\dagger.$$

このようにしておけば、二電子積分や Fock 行列の構築は元の AO 空間の量として扱いつつ、SCF の自由度だけを $N - m$ 次元に減らせる。

11　S-正規直交化

$\mathbf{T}$ の列は、除去したい軌道と $\mathbf{S}$ の意味で直交していれば十分である。ただし、そのままだと縮約空間の重なり行列

$$\mathbf{S}_\mathrm{r} = \mathbf{T}^\dagger \mathbf{S}\mathbf{T}$$

が単位行列にならないことがある。

そこで、$\mathbf{T}$ の列を $\mathbf{S}$ の計量で正規直交化して、

$$\mathbf{T}^\dagger \mathbf{S}\mathbf{T} = \mathbf{I}$$

となるようにできる。この場合、縮約空間の SCF 方程式は

$$\mathbf{F}_\mathrm{r}\mathbf{C}_\mathrm{r} = \mathbf{C}_\mathrm{r}\boldsymbol{\varepsilon}$$

という普通の固有値問題になる。

実装では、まず

$$\ker(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{S})$$

の基底を求め、それに対して Loewdin 直交化や正準直交化を行って $\mathbf{T}$ を作る。

12　sp^3 炭素での具体例

炭素の価電子 AO を単純化して

$$s,\quad p_x,\quad p_y,\quad p_z$$

の 4 つだけとする。この 4 つから、4 本の sp^3 混成軌道を作れる。

理想的な場合、たとえば次のように書ける。

$$
\begin{aligned}
h_1 &= \frac{1}{2}(s + p_x + p_y + p_z),\\
h_2 &= \frac{1}{2}(s + p_x - p_y - p_z),\\
h_3 &= \frac{1}{2}(s - p_x + p_y - p_z),\\
h_4 &= \frac{1}{2}(s - p_x - p_y + p_z).
\end{aligned}
$$

もし切断した結合の方向が h_1 なら、フラグメント x の計算では h_1 を使わせたくない。このとき、許される方向は h_2, h_3, h_4 である。局所的には

$$4 \to 3$$

の次元削減が起きる。

この単純な直交基底の例では、炭素上の変換行列は

$$
\mathbf{T}_{\mathrm{C}} = \begin{array}{c|ccc} & h_2 & h_3 & h_4 \\ \hline s & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ p_x & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ p_y & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ p_z & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}
$$

である。

この $\mathbf{T}_{\mathrm{C}}$ は、h_1 の列を落として、残りの 3 本だけを並べたものだと考えられる。

実際の計算では、基底はもっと大きく、AO も非直交である。そのため、係数はこのようなきれいな 1/2 にはならない。現実には $\mathbf{S}$ を使って

$$\mathbf{A}^{\dagger}\mathbf{S}\mathbf{T} = \mathbf{0}$$

を満たすように $\mathbf{T}$ を作る。それでも、「切断方向の 1 本を除き、残りの許された方向だけで MO を作る」という考え方は同じである。

13　d 軌道の $6 \to 5$ 変換との似ている点と違う点

量子化学では、カーテシアン d 関数 6 個から、球面調和 d 関数 5 個へ変換することがある。これも $6 \to 5$ の次元削減なので、形だけ見ると矩形変換に似ている。ただし、意味は違う。

比較項目	**カーテシアン d から球面 d**	**FMO 境界の矩形変換**
次元	$6 \to 5$	$N \to N - m$
落とすもの	d 関数に混じる冗長な s 的成分	切断結合方向の混成軌道
行列の決まり方	角運動量で決まるほぼ普遍的な変換	結合方向、$\mathbf{A}$、$\mathbf{S}$ に依存
目的	基底関数の表現を整理する	フラグメント境界の不要成分を除去する

どちらも「長方形の行列で次元を減らす」という点では似ている。しかし、FMO 境界処理の $\mathbf{T}$ は、系ごとに決まる物理的な拘束を入れるための行列である。

14　レベルシフト法との関係

矩形変換による方法は、レベルシフト法と無関係な別手法ではない。むしろ、次のように理解できる。

$$\boxed{\text{deflation} \iff B \to \infty}$$

つまり、矩形変換はレベルシフト法の $B \to \infty$ 極限に対応する。

レベルシフト法では、B を大きくするほど不要な軌道の成分が小さくなる。理想的には B を無限大にすれば完全に除去できる。しかし、実際の数値計算で無限大の B は使えない。非常に大きな有限値を使うと、条件数が悪くなる。

矩形変換は、この「B を無限大にした理想状態」を、実際には B を使わずに実現する。そのため、「レベルシフト B をどの値にするか」という調整問題そのものが消える。

15 両者の比較

項目	レベルシフト射影	矩形変換による deflation
基本発想	不要方向をエネルギー的に罰する	不要方向を変数から消す
使う条件	Fock 行列に $\mathbf{SABA}^\dagger\mathbf{S}$ を足す	$\mathbf{A}^\dagger\mathbf{ST} = \mathbf{0}$ を満たす $\mathbf{T}$ を使う
B	必要	不要
除去の正確さ	有限 B では近似的	原理的に厳密
残留成分	およそ $O(B^{-1})$	機械精度でゼロ
次元	N のまま	$N - m$
数値安定性	大きな B で条件数が悪化しうる	B による条件数悪化がない
見方	B を大きくして追い出す	$B \to \infty$ 極限を有限の変換で実現する

16 実装の流れ

実装するなら、流れは次のようになる。

1. 切断した結合方向の混成軌道を AO 係数として作る: $\mathbf{A}$。
2. AO 重なり行列を用意する: $\mathbf{S}$。
3. 次の核を張る基底を求める: $\ker(\mathbf{A}^\dagger\mathbf{S})$。
4. その基底を必要に応じて $\mathbf{S}$-正規直交化し、$\mathbf{T}^\dagger\mathbf{ST} = \mathbf{I}$ を満たす $\mathbf{T}$ を作る。
5. Fock 行列や重なり行列を縮約空間へ変換する:

$$\mathbf{F}_\mathrm{r} = \mathbf{T}^\dagger\mathbf{FT}, \qquad \mathbf{S}_\mathrm{r} = \mathbf{T}^\dagger\mathbf{ST}.$$

6. 縮約空間で SCF 方程式

$$\mathbf{F}_\mathrm{r}\mathbf{C}_\mathrm{r} = \mathbf{S}_\mathrm{r}\mathbf{C}_\mathrm{r}\boldsymbol{\varepsilon}$$

   を解く。
7. 必要に応じて元の AO 空間の MO 係数や密度に戻す:

$$\mathbf{C} = \mathbf{TC}_\mathrm{r}, \qquad \mathbf{D} = \mathbf{TD}_\mathrm{r}\mathbf{T}^\dagger.$$

この流れでは、レベルシフト B はどこにも登場しない。

17 まとめ

FMO では、共有結合を切ってフラグメントを作るため、切断方向の混成軌道をそのフラグメントの SCF から取り除く必要がある。

従来のレベルシフト法は、不要な混成軌道に大きなエネルギー B を与えて、被占有軌道から追い出す。しかし、有限の B では不要成分が完全には消えず、B を大きくしすぎると数値的に不安定になる。

矩形変換では、不要な混成軌道と **S**-直交する空間だけを張る行列 $\mathbf{T}$ を作り、

$$\mathbf{C} = \mathbf{T}\mathbf{C}_{\mathrm{r}}$$

と置く。このとき

$$\mathbf{A}^{\dagger}\mathbf{S}\mathbf{T} = \mathbf{0}$$

なので、どんな $\mathbf{C}_{\mathrm{r}}$ を使っても

$$\mathbf{A}^{\dagger}\mathbf{S}\mathbf{C} = \mathbf{0}$$

が成り立つ。したがって、不要な混成軌道は最初から MO に混ざらない。

この方法は、レベルシフト法の $B \to \infty$ 極限を、B を使わずに有限の行列操作で実現するものである。結果として、レベルシフトの値を調整する必要がなくなり、残留成分と条件数悪化のトレードオフも避けられる。

記号一覧

記号	意味
$\mathbf{H}$	コアハミルトニアン
$\mathbf{V}$	他フラグメントなどから来る環境静電ポテンシャル
$\mathbf{S}$	AO 重なり行列
χ_μ	AO 基底関数
ψ_p	MO
$\mathbf{C}$	元の AO 空間での MO 係数
$\mathbf{C}_{\mathrm{r}}$	縮約空間での MO 係数
φ_i^h	除去したい混成軌道
$\mathbf{A}$	除去したい混成軌道の AO 係数
m	除去したい混成軌道の本数
N	AO 基底関数の数
$\mathbf{B}$	レベルシフト行列
$\mathbf{T}$	許容空間だけを張る矩形変換行列
$\mathbf{F}$	Fock 行列
$\mathbf{G}[\mathbf{D}]$	二電子項
$\mathbf{D}$	密度行列
ε	軌道エネルギー